

AI-ENG-110 SOFTWARE ENGINEERING FINAL PROJECT

Asinxron tədqiqat köməkçisi

Mənbələrdən istinadlı cavabın hazırlanması

Wikipedia + arXiv + veb axtarışı → mənbəli cavab

@ii1ahe @Elmin995 @fatimekazimli

github.com/ii1ahe/research-assistant | 18 sentyabr 2026

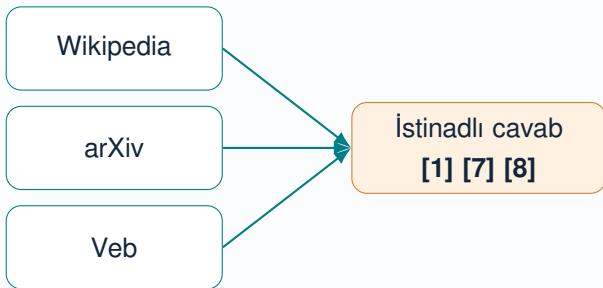
Cavabın mənbələrinin göstərilməsi

Hazırlanan cavabın hansı materiallara əsaslandığı istifadəçiyə göstərməlidir.

Bir sual

“Fotosintez nədir və əsas mərhələləri hansılardır?”

Tək axtarış nəticəsindən asılılıq yaradılmaması üçün müxtəlif mənbələrə sorğu göndərilir.



[1], [7], [8] 18 sentyabr canlı yoxlamasında görünən istinad nömrələridir; bu slayd cavab mətnini təkrar etmir.

Giriş və çıxış müqaviləsi

Sual və parametrlər qəbul edilir; cavab, mənbələr, status və saxlanma məlumatı qaytarılır.

Giriş

```
question: str
sources: tuple[SourceName, ...]
use_cache: bool = True
max_results: int = Field(default=3,
                           ge=1)
```

Həqiqi sahələr: researcher/models.py, ResearchRequest.
CLI limiti sazlamadan götürür.

Çıxış

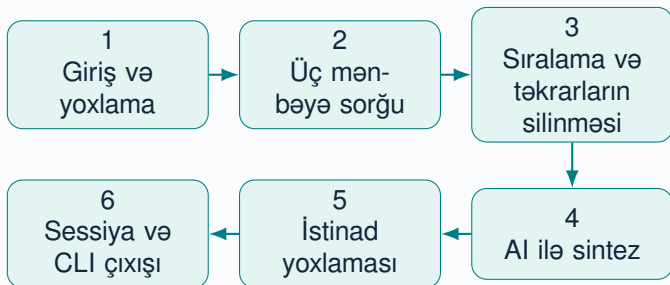
Cavab + nömrəli istinadlar

Hər mənbənin uğur/boş/xəta vəziyyəti
Sessiyanın saxlanıb-saxlanmaması

Çıxış kodu: 0 — uğurlu; 1 — cavab yoxdur
və ya tələb olunan yazı alınmadı; 2 —
giriş/sazlama xətası.

Sorğunun emal mərhələləri

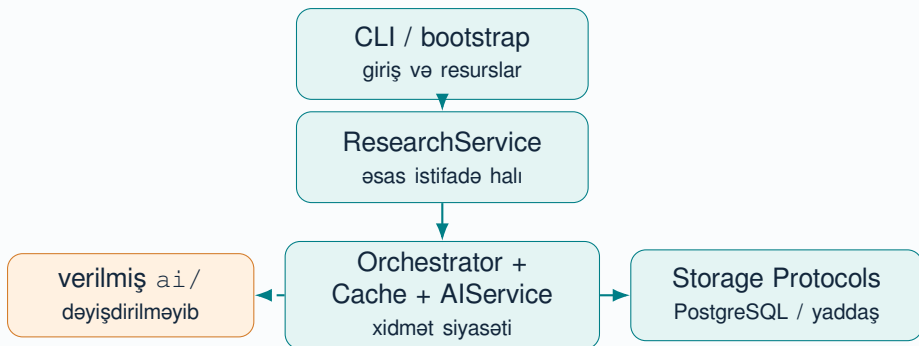
Mənbələrin toplanması ilə yanaşı sıralama, yoxlama və saxlanma qərarları da icra edilir.



Əsas qayda: sintezdən sonra mənbə sırası dəyişdirilmir; əks halda “[1]” başqa materiala yönələ bilər.

Sistemin qatlara bölünməsi

Hər qata ayrıca məsuliyyət verilir; xarici xidmət dəyişdikdə əsas istifadə halı sabit saxlanılır.



Qatlı modul monolit: məsuliyyətlər ayrılır, asılılıqlar bootstrap-da birləşdirilir.

İstinad nömrələrinin yoxlanması

Cavabın strukturu yoxlanılır; mənbənin iddianı faktiki dəstəkləməsi ayrıca məsələdir.

Həqiqi koddan fragment

```
if not answer.answer.strip():  
    raise InvalidAnswerError(  
        "the synthesizer returned an  
empty answer; there is nothing to  
report",  
        source="synthesis",  
    )
```

researcher/validation.py — validate_answer

[1] → siyahıdakı 1-ci mənbə

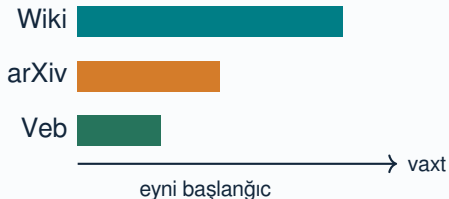
[7] → siyahıdakı 7-ci mənbə

[8] → siyahıdakı 8-ci mənbə

İndeksin müsbət, sərhəd daxilində, təkrarsız və uyğun mənbəyə bağlı olması tələb edilir.

Mənbə sorğularının paralel icrası

Şəbəkə gözləmələri üst-üstə salınır; eyni vaxtda icra olunan sorğuların sayı semaforla məhdudlaşdırılır.



Bitmə sırası fərqli ola bilər; nəticələr `gather` tərəfindən giriş sırası ilə qaytarılır.

`asyncio.Semaphore`

Eyni anda ən çox

`MAX_PARALLEL_SOURCES` çağırışının icrasına icazə verilir.

`asyncio.gather`

Bütün çağırışlar gözlənilir; bir xətaya görə digər nəticələrin itirilməsi dayandırılır.

Mənbə cavab vermədikdə

Hər mənbə ayrıca nəticə kimi qeydə alınır; bir gecikməyə görə digər materiallar itirilmir.

```
async with deadline(  
    self._settings.per_source_timeout_seconds  
    ,  
    source=source.value  
):
```

Bu blokda axtarış və təkrar cəhdlər `execute` tərəfindən idarə edilir. `researcher/services/ai_service.py`
— `fetch_source`

Wiki: uğur
arXiv: vaxt aşımı
Veb: uğur

Qismən nəticə qaytarıla bilər. Vaxt büdcəsinə axtarış və `retry` daxildir; keçməliyyatları daxil deyil.

HTTP 429 cavabının emalı

Provayder tərəfindən göstərilən gözləmə müddəti tətbiqin qısa backoff müddətindən üstün tutulur.

Müşahidə olunmuş hal: HTTP 429

Gemini kvotası dolduqda qısa retry cəhdləri eyni vaxt pəncərəsində yenidən rədd edilirdi.

Gecikmə mesajdan oxunur; orada tapılmadıqda `Retry-After` başlığı yoxlanılır.

```
retry_after = (  
    exc.retry_after_seconds if  
    isinstance(exc,  
        UpstreamRateLimitError) else None  
)
```

Qayda: jitterli backoff ilə provayder gecikməsindən daha böyük olan müddət seçilir.

Təkrar sorğuların keşlə azaldılması

Hazır cavab deyil, hər mənbədən alınmış axtarış nəticəsi məhdud müddətə saxlanılır.

5 hissəli keş açarı



Təzə qeyd → istifadə edilir



Qeyd yoxdur → canlı axtarış

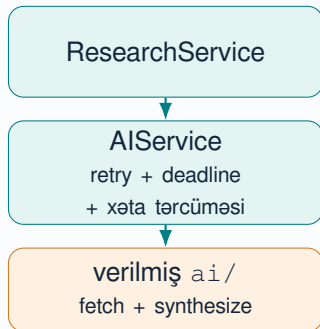
Açar = mənbə + normallaşmış sual + provayder + nəticə həddi + sxem versiyası.

Oxu xətası alındıqda canlı axtarışa keçilir. C və C^* sualları hələ qarışdırıla bilər.

CacheKey: researcher/models.py; oxu və yazı: researcher/services/orchestrator.py.

AI xidməti ilə inteqrasiya

Provayderə aid çağırış və xətlər bir xidmət qatında tətbiqin daxili formatına çevrilir.



Wikipedia fulltext axtarışı MediaWiki-yə birbaşa gedir; verilmiş ai/ dəyişdirilməyib.

Sinxron sintez çağırışı

```
return await asyncio.to_thread(  
    _call_synthesize, question,  
    list(materialised), llm  
)
```

Çağırış ayrıca thread-də icra edilir; timeout baş verdikdə thread dərhal dayandırılır.

Məlumatların PostgreSQL-də saxlanması

Mənbə keşi və tamamlanmış tədqiqat sessiyası ayrı məqsədlər üçün saxlanılır.

source_cache

Açarın 5 hissəsi + JSONB məzmun + bitmə vaxtı.

research_sessions

UUID + vaxt + status + sual + bütün nəticəni saxlayan JSONB.

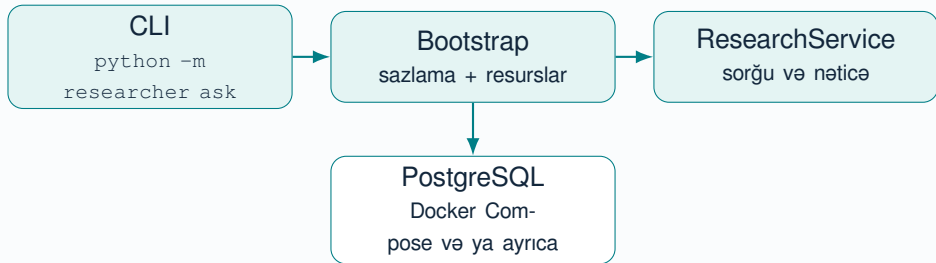
Əsas açar: source + query + provider + max_results + schema_version

Eyni müqavilənin PostgreSQL və yaddaş variantında qorunması `SourceCache` və `SessionRepository` Protocol-ları ilə təmin edilir.

migrations/001_initial_schema.sql; researcher/storage/interfaces.py və postgres.py.

Tətbiqin işə salınması

Sazlama və resurslar bootstrap mərhələsində yaradılır, çıxış zamanı bağlantılar bağlanır.



İşləmə şərtləri: canlı cavab üçün internet və API açarı tələb edilir. PostgreSQL qurulmadıqda bazasız rejim istifadə olunur. `PERSIST_SESSIONS=false` yalnız sessiya yazısını söndürür.

Test nəticələri və onların sərhədi

Tətbiqin idarə edilən davranışı yoxlanılır; xarici provayderin daimi əlçatanlığı bu nəticələrlə təsdiqlənir.

380

test; PostgreSQL olduqda
hamısı keçirilir

96%

researcher/ sətir
əhatəsi

16/16

verilmiş ai/ smoke
testləri

Test quruluşu: AI və HTTP cavabları saxtalaşdırılır; internet çıxışı fixture ilə bloklanır; PostgreSQL olmadıqda 8 integrasiya testi səbəb göstərilərək buraxılır.

Əhatə faizi cavabın fakt doğruluğu faizi deyil.

Benchmark nəticələri

Mənbə toplama mərhələsi sürətlənir; ümumi vaxtın böyük hissəsi AI sintezinə sərf edilir.

Beş sual üzrə mərhələ cəmi

Axtarış, ardıcıl 4,83 s



Axtarış, paralel 2,89 s



Bütöv icra 43,45 s → 43,33 s

1,67×

mənbə toplama sürəti

1,00×

bütöv icra sürəti

12 sentyabr artefaktı: 5 sual, 3 mənbə, keş söndürülüb, 0 mənbə xətası; model gemini-3.6-flash. 10 s sualarası fasilə mərhələ vaxtlarına daxil deyil.

Təmiz mühitdə reproduksiya

Tətbiqin başqa mühitdə qurulması və test edilməsi ilə reproduksiya qabiliyyəti yoxlanılır.

Aparılmış yoxlama

GitHub Codespaces-də təmiz klon yaradılıb, Docker image qurulub, smoke və tam test dəstləri icra edilib.

Həmin köhnə commitdə 349 test keçdi, 7 baza testi şəbəkə səbəbindən buraxıldı.

Sübut: `artefacts/reproduction-codespaces-bfec78.txt`. Orada canlı AI cavabı yoxlanmamışdı.

Qeydə alınmış problem

Əlçatan olmayan baza üçün bağlantı cəhdi təxminən 60 saniyə davam edirdi.

Sonrakı düzəlişdə bağlantının açılmasına 10 saniyəlik hədd verilib; bu, ayrıca SQL sorğusunun həddi deyil.

Canlı icranın nəticəsi

18 sentyabrda real mənbələrdən material toplanıb, istinadlı cavab yaradılıb və sessiya PostgreSQL-də saxlanılıb.

Fotosintez sualı

3 mənbə → 8 təkrarsız nəticə → istinadlı cavab

Qeydə alınmış istinadlar: [1], [7], [8]

Sessiya: PostgreSQL-də saxlanılıb

1,51 s

mənbə toplama

3,46 s

AI sintezi

İki mərhələnin cəmi: **4,97 s.**

18 sentyabr / gemini-3.1-flash-lite / tək icra; beş suallıq benchmark deyil.

Mövcud məhdudiyyətlər

Test və istinad yoxlamaları cavabın faktiki doğruluğuna zəmanət vermir.

Məzmun

Düzgün nömrəli istinadla yanlış iddia təqdim edilə bilər. İddia-mənbə uyğunluğu ayrıca yoxlanılmalıdır.

Keş açarı

C və C* hələ toqquşa bilər; versiya 1 köhnə qeydləri ayırmır.

Baza gözləməsi

SQL timeout var, lakin pool-dan bağlantı almaq ayrıca hədlənmir.

Sintez thread-i

Coroutine vaxtı bitəndə xarici çağırış bir müddət daha işləyə bilər.

Töhfələr və AI alətlərindən istifadə

Təqdimat bölgüsü ilə kod müəllifliyi ayrılır; faktiki işlər repo tarixçəsi və töhfə bəyanatında göstərilir.

ii1ahe

Tətbiq, testlər, infrastruktur və sənədlərin əsas hissəsi hazırlanıb.

Elmin995

PR #11 və #12 üzrə review aparılıb və qeydlər verilib.

fatimekazimli

Təmiz klon reproduksiyası aparılıb və nəticə artefaktı hazırlanıb.

Açıqlama: Claude-dan kod, test və ilkin sənəd qaralamalarında; OpenAI Codex-dən audit, düzəliş, canlı yoxlama və təqdimatın hazırlanmasında istifadə olunub. Faktiki rollar imzalı töhfə sənədində göstərilib.